RELATÓRIO: ANÁLISE CRÍTICA DE ELITISMO E CONVERGÊNCIA EM ALGORITMOS GENÉTICOS

Aluno: David da Silva dos Reis

Disciplina: Inteligência Computacional

1. Introdução Teórica

A primeira parte deste relatório consiste em um breve embasamento teórico sobre os conceitos de computação evolutiva abordados na atividade.

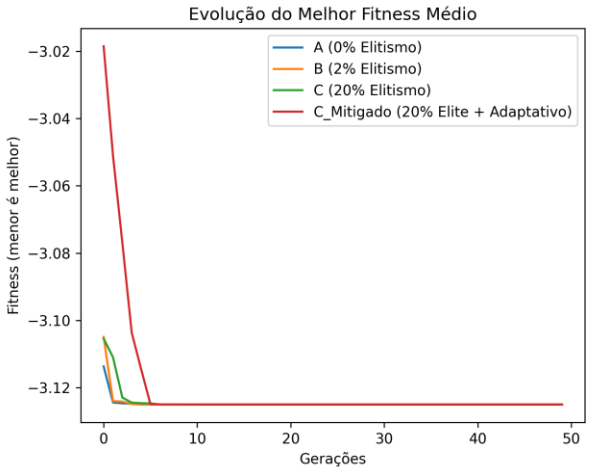
- **a) O conceito de Algoritmo Genético, vantagens e desvantagens:** Algoritmos Genéticos (AGs) são meta-heurísticas de busca e otimização inspiradas nos princípios da evolução natural e genética (seleção natural, cruzamento e mutação). **Vantagens:** São métodos robustos que não exigem que a função objetivo seja contínua ou derivável. Lidam muito bem com espaços de busca amplos e complexos, apresentando boa capacidade de escapar de ótimos locais. **Desvantagens:** Podem apresentar alto custo computacional dependendo da complexidade da função de avaliação e não oferecem garantia matemática absoluta de convergência para o ótimo global.
- **b) Diversificação e Intensificação:** A **diversificação (exploration)** é a capacidade do algoritmo de varrer regiões amplas e inexploradas do espaço de busca, evitando o aprisionamento em ótimos locais (geralmente impulsionada pela mutação). A **intensificação (exploitation)** é o foco da busca nas vizinhanças das melhores soluções já encontradas, refinando os resultados (impulsionada por seleção e elitismo). Um bom AG equilibra ambas as forças.
- **c) Paralelismo explícito e implícito:** O **paralelismo explícito** refere-se à implementação computacional em hardware, dividindo a avaliação da população em múltiplos processadores físicos ou máquinas. O **paralelismo implícito** é um conceito teórico (Teorema dos Esquemas de Holland) que indica que um AG processa um número massivo de "blocos de construção" genéticos (esquemas) simultaneamente ao avaliar apenas um conjunto restrito de indivíduos (a população).
- **d) Terminologia Biológica no AG:**
    - **Cromossomo:** A estrutura de dados completa que representa uma solução candidata (ex: a string binária de 16 bits).
    - **Gene:** A unidade básica de informação dentro do cromossomo (um bit específico).
    - **Alelo:** Os valores possíveis que um gene pode assumir (no AG binário, **0** ou **1**).
    - **Lócus:** A posição física específica de um gene no cromossomo.
    - **Genótipo:** A representação estrutural/codificada da solução.

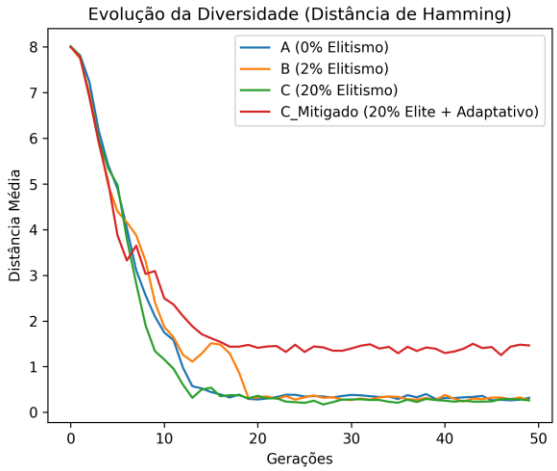
    - **Fenótipo:** A interpretação do genótipo no domínio real do problema (o número equivalente a x).
    - **Epístase:** A interação não linear entre genes, onde a contribuição de um gene para a aptidão depende dos valores de outros genes no cromossomo.
- **e) Codificação:** É o método utilizado para mapear as variáveis de decisão do problema original (fenótipo, no domínio $[-10, 10]$) para a representação utilizada pelo algoritmo (genótipo, como uma cadeia de bits).
- **f) Elitismo:** Estratégia geracional que consiste em transferir incondicionalmente os indivíduos com os melhores valores de fitness da geração atual para a próxima, protegendo o melhor material genético da destruição pelos operadores de cruzamento e mutação.
- **g) Estratégias geracional e incremental:** Na estratégia **geracional**, a população é substituída quase integralmente a cada ciclo iterativo. Na estratégia **incremental (steady-state)**, apenas uma pequena proporção da população (geralmente os piores indivíduos) é substituída a cada geração, mantendo o restante estável.
- **h) Partes constituintes de um Algoritmo Genético:** Um AG clássico inclui a inicialização da **população**, uma **função de avaliação (fitness)** para medir a qualidade das soluções, mecanismos de **seleção** (ex: torneio, roleta), operadores de reprodução como **cruzamento (crossover)** e **mutação**, e um **critério de parada**.

2. Experimentos e Gráficos

Para minimizar a função $f(x) = 2x^2 + 5x$ no intervalo $x \in [-10, 10]$, o AG foi executado 5 vezes para cada uma das quatro configurações (A, B, C, e C_Mitigado) para reduzir o efeito do acaso. O extremo analítico da função (vértice da parábola em $x = -1.25$) resulta no valor mínimo exato de $f(x) = -3.125$.

Abaixo estão apresentados os dois gráficos gerados, consolidando a evolução do melhor fitness médio e a evolução da diversidade populacional medida pela distância média de Hamming ao longo das 50 gerações.





3. Análise Obrigatória

Com base nos dados coletados e apresentados nos gráficos, seguem as respostas para os questionamentos obrigatórios da Parte 3 do enunciado, justificadas pelas métricas:

- **Em qual configuração a convergência ocorreu mais rapidamente?**

A convergência ocorreu mais rapidamente nas configurações **C (Elitismo a 20%)** e **C_Mitigado**. Observando o gráfico 1 (Melhor Fitness), ambas as linhas (Verde e Vermelha) atingem o patamar mínimo (perto de -3.125) quase imediatamente, antes da geração 5. Isso contrasta com o Experimento B (Laranja), que é mais lento, e com o A (Azul), que apresenta forte oscilação antes de convergir. A transferência de um quinto da população forçou o algoritmo a focar na melhor solução inicial.

- **Em qual configuração houve maior perda de diversidade?**

A maior e mais rápida perda de diversidade ocorreu no **Experimento C (20% de elitismo - Linha Verde)**. No gráfico 2 (Diversidade), a linha verde despenca quase verticalmente a partir da geração zero, atingindo um patamar de distância de Hamming muito baixo (perto de 0.5) por volta da geração 15 e permanecendo lá. Isso ocorre porque o elitismo alto rapidamente "clona" os melhores indivíduos por toda a população, tornando-a homogênea.

- **Algum experimento apresentou convergência prematura? Justifique usando métricas.**

Sim, o **Experimento C (Verde)** apresenta indícios de convergência prematura. Embora atinja um ótimo valor de fitness, o gráfico de diversidade mostra que a população se tornou quase geneticamente idêntica muito cedo (distância de Hamming média ~ 0.3 a partir da geração 20). No Experimento C_Mitigado (Vermelho), onde a diversidade foi mantida em um nível mais saudável (acima de 1.0), o fitness final também é excelente, mostrando que o C ficou "congelado" em sua melhor solução inicial, perdendo a capacidade de explorar mais. Em problemas com múltiplos ótimos, essa estagnação com diversidade zero teria levado a um ótimo local.

- **O melhor resultado final coincidiu com o extremo analítico da função?**

Sim. O extremo analítico é $x = -1.25$ com $f(x) = -3.125$. No gráfico 1, é visível que **todas as linhas convergem no final** para um valor extremamente próximo a -3.125, que é o limite inferior do eixo Y do gráfico. Devido à discretização de 16 bits, o AG encontrou soluções extremamente precisas próximas ao valor exato.

- **Elitismo alto resultou em melhor solução ou apenas em convergência mais rápida?**

Resultou apenas em **convergência mais rápida**. Comparando C (20%) e B (2%), ambos atingem o mesmo fitness final excelente, mas C o faz em menos de 5 gerações, enquanto B leva quase 20 gerações. No entanto, o C pagou o preço de uma perda total de diversidade, o que seria desastroso em funções mais complexas.

4. Mitigação de Armadilha (Parte 4)

Para lidar com a perda prematura de diversidade observada no Experimento C, aplicou-se a estratégia de **Mutação Adaptativa**.

O gráfico 2 (Diversidade) valida o sucesso da estratégia. A linha vermelha (C_Mitigado) começa a cair de forma agressiva como a verde, mas ao atingir o limiar de gatilho da mutação adaptativa (perto da geração 10), ela é "chutada para cima" e estabiliza em um nível de diversidade médio (acima de 1.0), consideravelmente maior que todas as outras três configurações no final da execução.

O gráfico 1 (Fitness) confirma que o Experimento C_Mitigado alcançou esse nível de diversidade saudável **sem sacrificar a precisão da solução final**, atingindo o mesmo fitness ótimo que as outras configurações, porém de forma mais rápida que B e mantendo material genético ativo para evitar estagnação permanente.

5. Conclusão

A implementação e análise do Algoritmo Genético para a minimização da função proposta evidenciaram a importância crítica do balanceamento entre a diversificação e a intensificação na computação evolutiva.

Os experimentos demonstraram na prática que a aplicação de um grau de elitismo alto (20%) acelera drasticamente a velocidade de convergência do algoritmo, forçando a população a explorar rapidamente as vizinhanças das melhores soluções iniciais. Contudo, essa intensificação agressiva cobra um preço alto: a perda prematura e quase total da diversidade genética (Distância de Hamming próxima a zero), o que torna o algoritmo vulnerável à convergência prematura em ótimos locais caso o espaço de busca seja mais complexo do que a função unimodal testada.

A introdução da mutação adaptativa como mecanismo de mitigação provou-se altamente eficaz. Ao monitorar a diversidade da população e injetar perturbações genéticas apenas quando os níveis de similaridade se tornaram críticos, o algoritmo conseguiu usufruir da velocidade proporcionada pelo elitismo sem sacrificar a capacidade de exploração. O resultado foi a manutenção de um pool genético saudável e o alcance preciso do extremo analítico da função.

Conclui-se que não existe uma configuração "universal" perfeita em Algoritmos Genéticos. O sucesso da meta-heurística depende da sintonia fina de seus parâmetros (tamanho da população, taxas de mutação, cruzamento e grau de elitismo) e, frequentemente, da implementação de estratégias adaptativas que respondam dinamicamente ao estado da busca.

6. Referências Bibliográficas

- GOLDBERG, David E. *Genetic Algorithms in Search, Optimization, and Machine Learning*. Addison-Wesley, 1989. (Obra clássica que detalha os conceitos de paralelismo implícito e o Teorema dos Esquemas).
- HOLLAND, John H. *Adaptation in Natural and Artificial Systems*. MIT Press, 1992. (A fundação teórica original dos Algoritmos Genéticos).
- LINDEN, Ricardo. *Algoritmos Genéticos*. 3ª ed. Rio de Janeiro: Brasport, 2012. (Referência em português sobre a estrutura, codificação e estratégias mitigadoras em AGs).
- MICHALEWICZ, Zbigniew. *Genetic Algorithms + Data Structures = Evolution Programs*. 3ª ed. Springer, 1996. (Aprofundamento em métodos de codificação e operadores evolutivos).